

语法分析
LR分析器的简单模型

徐 伟

国家高性能计算中心(合肥)、信息与计算机国家级实验教学示范中心

计算机科学与技术学院

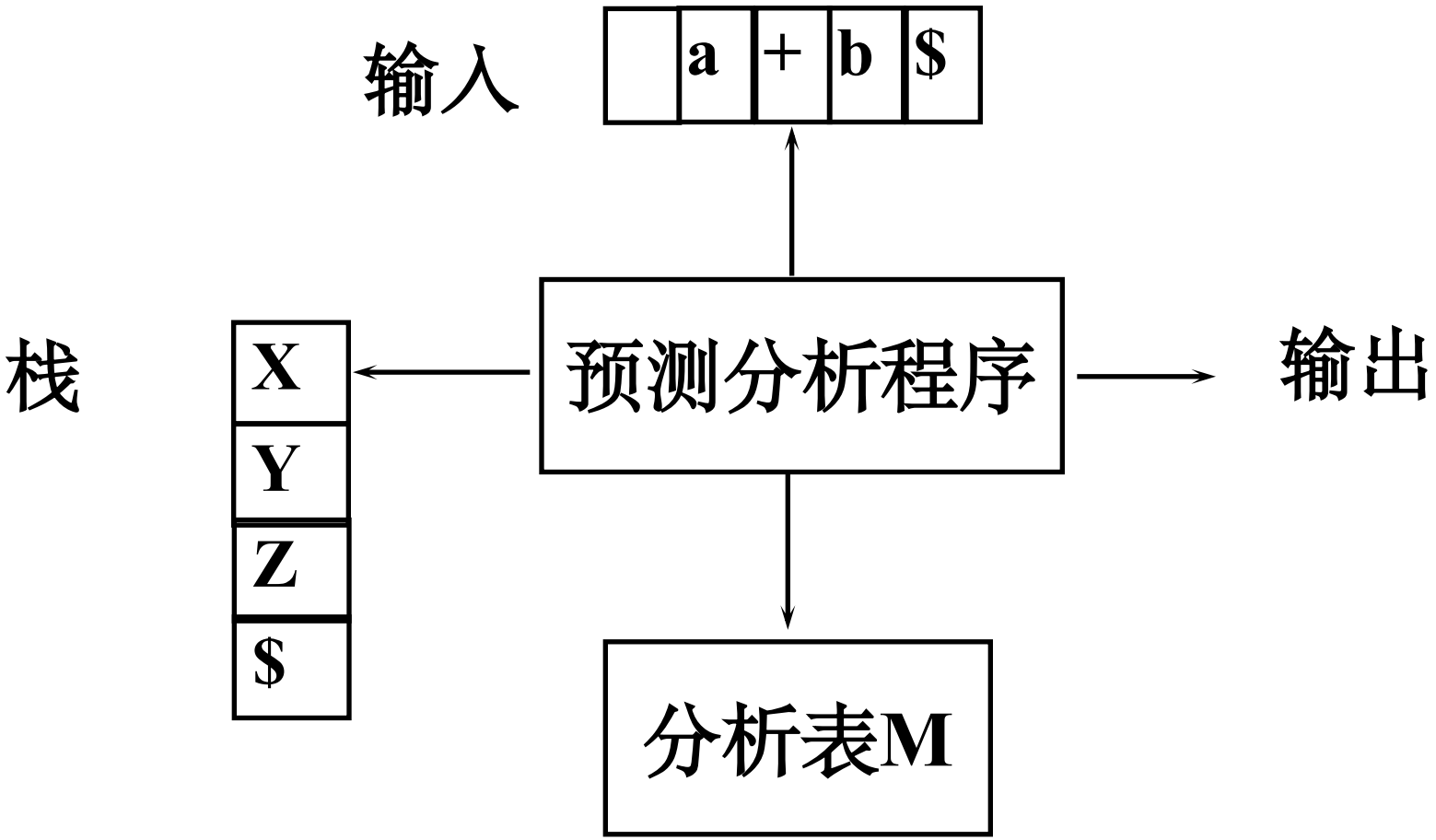
2026年09月24日

语法分析的主要方法

- **自顶向下（Top-down）**
  - 针对输入串，从文法的开始符号出发，尝试根据产生式规则推导（derive）出该输入串。
  - LL(1)文法及非递归预测分析方法
  - left-to-right scan + leftmost derivation

- **自底向上（Bottom-up）**
  - 针对输入串，尝试根据产生式规则归约（reduce）到文法的开始符号。
  - LR(k)文法及其分析器
  - left-to-right scan + rightmost derivation

复习：LL(1)非递归分析

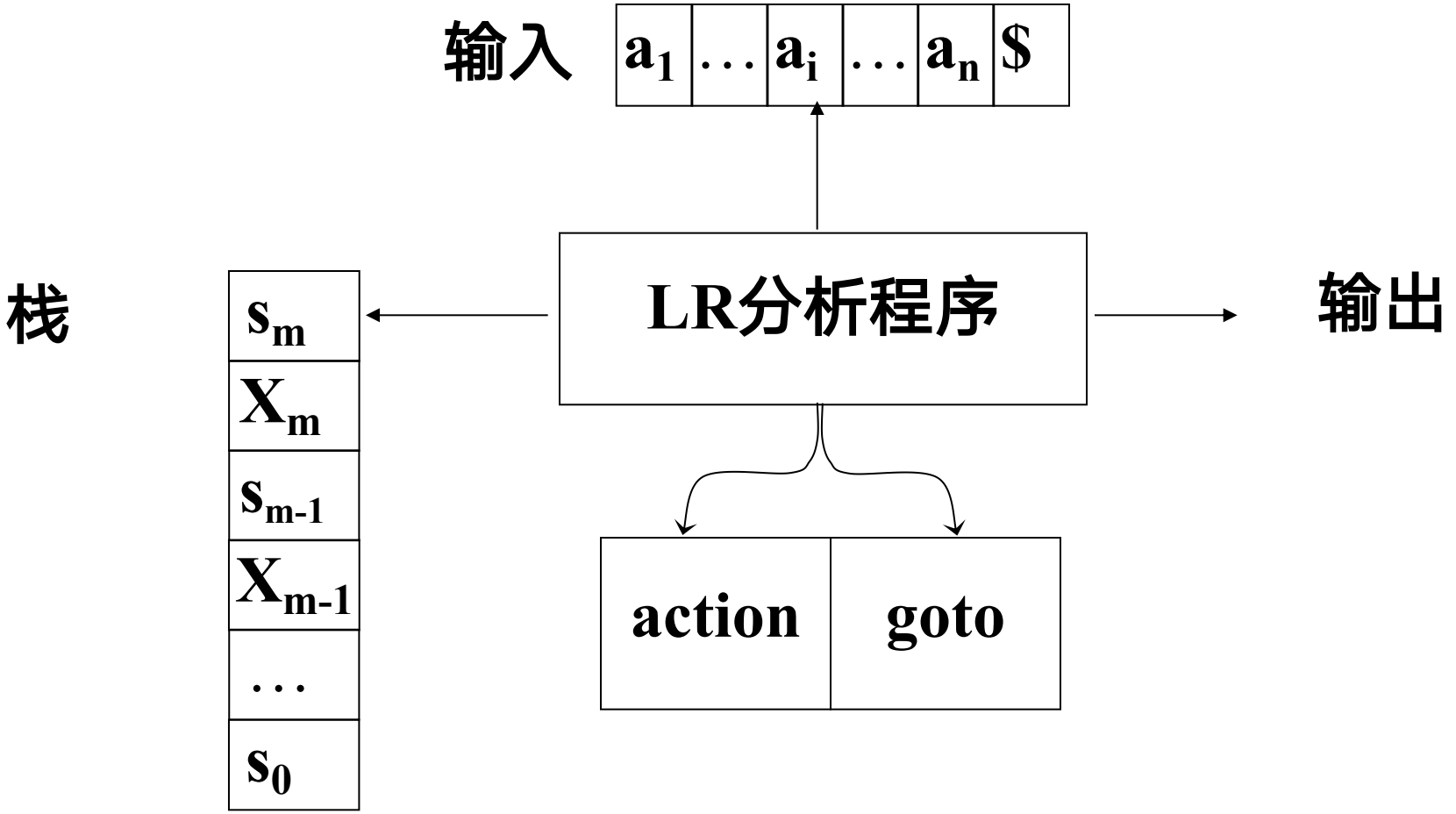


复习：LL(1)非递归分析

- 行：非终结符；列：终结符 或$ ；单元：产生式

非终结符	输 入 符 号					
	id	+	*	(	)	$
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$			$E' \rightarrow \varepsilon$	$E' \rightarrow \varepsilon$
T	$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow *FT'$		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow \varepsilon$
F	$F \rightarrow$id			$F \rightarrow (E)$		

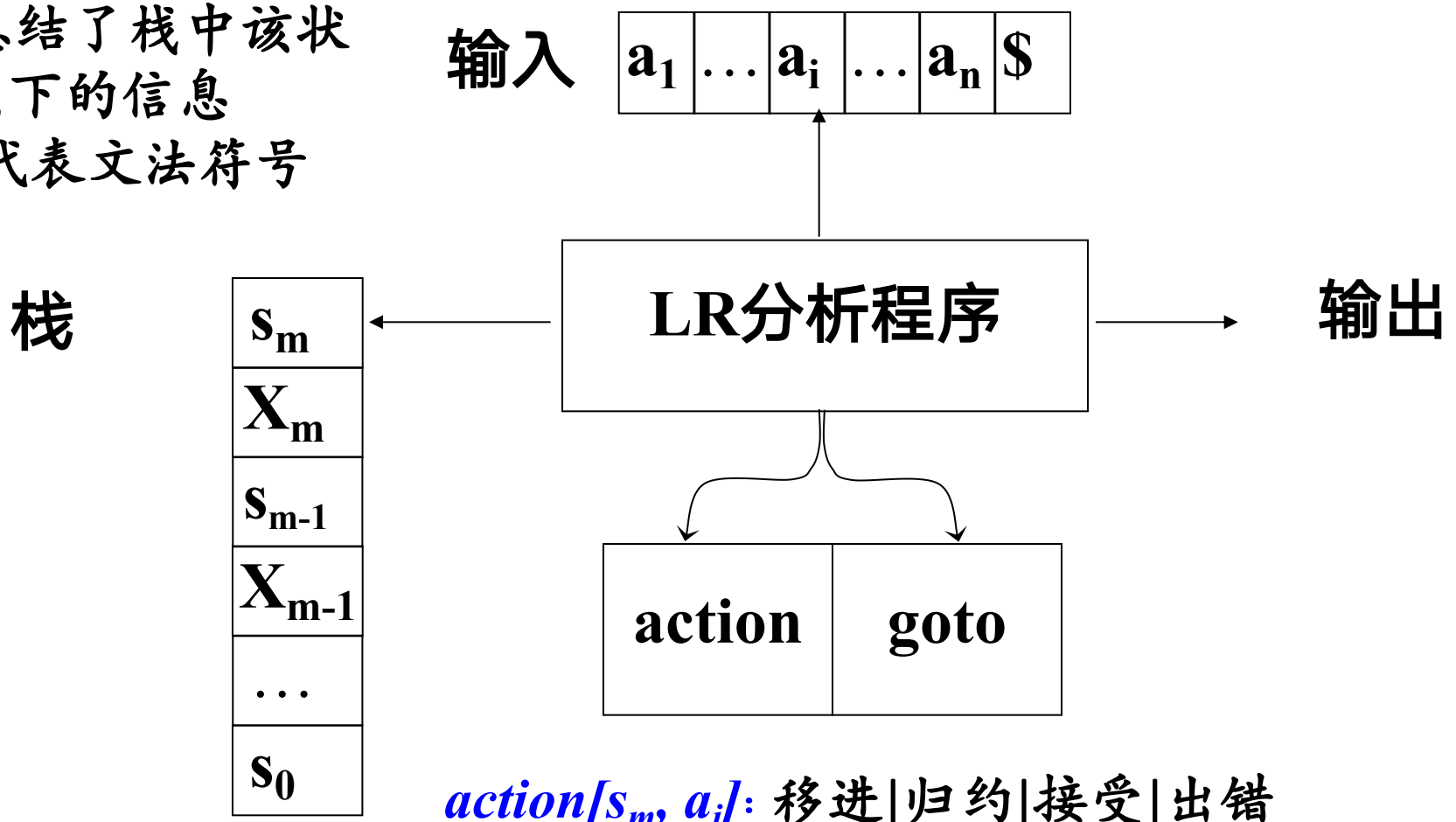
LR分析器



LR分析器

s_j：总结了栈中该状态以下的信息

X_i：代表文法符号



action$[s_m, a_i]$：移进|归约|接受|出错

goto$[s_{m-r}, A]=s_j$：移进A和s_j(归约后使用)

LR分析算法：举例

例 (1) $E \rightarrow E + T$ (2) $E \rightarrow T$

(3) $T \rightarrow T * F$ (4) $T \rightarrow F$

(5) $F \rightarrow (E)$ (6) $F \rightarrow$ id

si 移进当前输入符号和状态*i*

rj 按第*j*个产生式进行归约

acc 接受

状态	动 作 action						转 移 goto		
	id	+	*	(	)	$	*E*	*T*	*F*
0	*s*5			*s*4			1	2	3
1		*s*6				*acc*			
2		*r*2	*s*7		*r*2	*r*2			
3		*r*4	*r*4		*r*4	*r*4			
4	*s*5			*s*4			8	2	3
5		*r*6	*r*6		*r*6	*r*6			
6	*s*5			*s*4				9	3

LR分析算法：举例

例 (1) $E \rightarrow E + T$ (2) $E \rightarrow T$

(3) $T \rightarrow T * F$ (4) $T \rightarrow F$

(5) $F \rightarrow (E)$ (6) $F \rightarrow$ id

si 移进当前输入符号和状态*i*

rj 按第*j*个产生式进行归约

acc 接受

状态	action						goto		
	id	+	*	(	)	$	*E*	*T*	*F*
0	*s*5			*s*4			1	2	3
1		*s*6				*acc*			
2		*r*2	*s*7		*r*2	*r*2			
3		*r*4	*r*4		*r*4	*r*4			
4	*s*5			*s*4			8	2	3
5		*r*6	*r*6		*r*6	*r*6			
6	*s*5			*s*4				9	3

LR分析算法：举例

栈	输　入	动　作
0	id * id + id $	

状态	action						goto		
	id	+	*	(	)	$	E	T	F
0	s5			s4			1	2	3
1		s6				acc			
2		r2	s7		r2	r2			
3		r4	r4		r4	r4			
4	s5			s4			8	2	3
5		r6	r6		r6	r6			
6	s5			s4				9	3

si 移进当前输入符号和状态*i*

rj 按第*j*个产生式进行归约

acc 接受

(1) $E \rightarrow E + T$　(2) $E \rightarrow T$

(3) $T \rightarrow T * F$　(4) $T \rightarrow F$

(5) $F \rightarrow (E)$　(6) $F \rightarrow$ id

LR分析算法：举例

栈	输　入	动　作
0	id * id + id $	移进 (查action表)

状态	action						goto		
	id	+	*	(	)	$	E	T	F
0	s5			s4			1	2	3
1		s6				acc			
2		r2	s7		r2	r2			
3		r4	r4		r4	r4			
4	s5			s4			8	2	3
5		r6	r6		r6	r6			
6	s5			s4				9	3

si 移进当前输入符号和状态*i*

rj 按第*j*个产生式进行归约

acc 接受

(1) $E \to E + T$　(2) $E \to T$

(3) $T \to T * F$　(4) $T \to F$

(5) $F \to (E)$　(6) $F \to \mathrm{id}$

LR分析算法：举例

栈	输　入	动　作
0	id * id + id $	移进
0 id 5	* id + id $	

状态	action						goto		
	id	+	*	(	)	$	E	T	F
0	s5			s4			1	2	3
1		s6				acc			
2		r2	s7		r2	r2			
3		r4	r4		r4	r4			
4	s5			s4			8	2	3
5		r6	r6		r6	r6			
6	s5			s4				9	3

si 移进当前输入符号和状态*i*

rj 按第*j*个产生式进行归约

acc 接受

(1) $E \to E + T$　(2) $E \to T$

(3) $T \to T * F$　(4) $T \to F$

(5) $F \to (E)$　(6) $F \to \mathrm{id}$

LR分析算法：举例

栈	输　入	动　作
0	id * id + id $	移进
0 id 5	* id + id $	按$F \rightarrow$ id归约

1. 查action[5, *]=>归约
2. 执行归约($F \rightarrow \alpha$):
- 从栈中弹出$|\alpha|$个<状态, 符号>对
- 查goto[0, F] =>3
- 将(F, 3)压入栈

状态	action						goto		
	id	+	*	(	)	$	E	T	F
0	s5			s4			1	2	3
1		s6				acc			
2		r2	s7		r2	r2			
3		r4	r4		r4	r4			
4	s5			s4			8	2	3
5		r6	r6		r6	r6			
6	s5			s4				9	3

si 移进当前输入符号和状态*i*

rj 按第*j*个产生式进行归约

acc 接受

(1) $E \rightarrow E + T$　(2) $E \rightarrow T$

(3) $T \rightarrow T * F$　(4) $T \rightarrow F$

(5) $F \rightarrow (E)$　(6) $F \rightarrow$ id

LR分析算法：举例

栈	输　入	动　作
0	id * id + id $	移进
0 id 5	* id + id $	按$F \rightarrow$ id归约
0 *F* 3	* id + id $	

状态	action						goto		
	id	+	*	(	)	$	*E*	*T*	*F*
0	*s*5			*s*4			1	2	3
1		*s*6				*acc*			
2		*r*2	*s*7		*r*2	*r*2			
3		*r*4	*r*4		*r*4	*r*4			
4	*s*5			*s*4			8	2	3
5		*r*6	*r*6		*r*6	*r*6			
6	*s*5			*s*4				9	3

si 移进当前输入符号和状态*i*

rj 按第*j*个产生式进行归约

acc 接受

(1) $E \rightarrow E + T$　(2) $E \rightarrow T$

(3) $T \rightarrow T * F$　(4) $T \rightarrow F$

(5) $F \rightarrow (E)$　(6) $F \rightarrow$ id

LR分析算法：举例

栈	输　入	动　作
0	id * id + id $	移进
0 id 5	* id + id $	按$F \rightarrow$ id归约
0 F 3	* id + id $	按$T \rightarrow F$归约

状态	action						goto		
	id	+	*	(	)	$	E	T	F
0	s5			s4			1	2	3
1		s6				acc			
2		r2	s7		r2	r2			
3		r4	r4		r4	r4			
4	s5			s4			8	2	3
5		r6	r6		r6	r6			
6	s5			s4				9	3

si 移进当前输入符号和状态*i*

rj 按第*j*个产生式进行归约

acc 接受

(1) $E \rightarrow E + T$　(2) $E \rightarrow T$

(3) $T \rightarrow T * F$　(4) $T \rightarrow F$

(5) $F \rightarrow (E)$　(6) $F \rightarrow$ id

LR分析算法：举例

栈	输　入	动　作
0	id * id + id $	移进
0 id 5	* id + id $	按$F \rightarrow$ id归约
0 F 3	* id + id $	按$T \rightarrow F$归约
0 T 2	* id + id $	

状态	action						goto		
	id	+	*	(	)	$	E	T	F
0	s5			s4			1	2	3
1		s6				acc			
2		r2	s7		r2	r2			
3		r4	r4		r4	r4			
4	s5			s4			8	2	3
5		r6	r6		r6	r6			
6	s5			s4				9	3

si 移进当前输入符号和状态*i*

rj 按第*j*个产生式进行归约

acc 接受

(1) $E \rightarrow E + T$　(2) $E \rightarrow T$

(3) $T \rightarrow T * F$　(4) $T \rightarrow F$

(5) $F \rightarrow (E)$　(6) $F \rightarrow$ id

LR分析算法：举例

栈	输　入	动　作
0	id * id + id $	移进
0 id 5	* id + id $	按$F \rightarrow$ id归约
0 *F* 3	* id + id $	按$T \rightarrow F$归约
0 *T* 2	* id + id $	移进

状态	action						goto		
	id	+	*	(	)	$	*E*	*T*	*F*
0	*s*5			*s*4			1	2	3
1		*s*6				*acc*			
2		*r*2	*s*7		*r*2	*r*2			
3		*r*4	*r*4		*r*4	*r*4			
4	*s*5			*s*4			8	2	3
5		*r*6	*r*6		*r*6	*r*6			
6	*s*5			*s*4				9	3

si 移进当前输入符号和状态*i*

rj 按第*j*个产生式进行归约

acc 接受

LR分析算法：举例

栈	输　入	动　作
0	id * id + id $	移进
0 id 5	* id + id $	按$F \rightarrow$ id归约
0 F 3	* id + id $	按$T \rightarrow F$归约
0 T 2	* id + id $	移进
0 T 2 * 7	id + id $	

状态	action						goto		
	id	+	*	(	)	$	E	T	F
0	s5			s4			1	2	3
1		s6				acc			
2		r2	s7		r2	r2			
3		r4	r4		r4	r4			
4	s5			s4			8	2	3
5		r6	r6		r6	r6			
6	s5			s4				9	3

si 移进当前输入符号和状态*i*

rj 按第*j*个产生式进行归约

acc 接受

(1) $E \rightarrow E + T$　(2) $E \rightarrow T$

(3) $T \rightarrow T * F$　(4) $T \rightarrow F$

(5) $F \rightarrow (E)$　(6) $F \rightarrow$ id

LR分析算法：举例

栈	输　入	动　作
0	id * id + id $	移进
0 id 5	* id + id $	按$F \rightarrow$ id归约
0 F 3	* id + id $	按$T \rightarrow F$归约
0 T 2	* id + id $	移进
0 T 2 * 7	id + id $	移进

状态	action						goto		
	id	+	*	(	)	$	E	T	F
0	s5			s4			1	2	3
1		s6				acc			
2		r2	s7		r2	r2			
3		r4	r4		r4	r4			
4	s5			s4			8	2	3
5		r6	r6		r6	r6			
6	s5			s4				9	3

si 移进当前输入符号和状态*i*

rj 按第*j*个产生式进行归约

acc 接受

(1) $E \rightarrow E + T$　(2) $E \rightarrow T$

(3) $T \rightarrow T * F$　(4) $T \rightarrow F$

(5) $F \rightarrow (E)$　(6) $F \rightarrow$ id

LR分析算法：举例

栈	输　入	动　作
0	id * id + id $	移进
0 id 5	* id + id $	按$F \rightarrow$ id归约
0 *F* 3	* id + id $	按$T \rightarrow F$归约
0 *T* 2	* id + id $	移进
0 *T* 2 * 7	id + id $	移进
0 *T* 2 * 7 id 5	+ id $	

状态	action						goto		
	id	+	*	(	)	$	*E*	*T*	*F*
0	*s*5			*s*4			1	2	3
1		*s*6				*acc*			
2		*r*2	*s*7		*r*2	*r*2			
3		*r*4	*r*4		*r*4	*r*4			
4	*s*5			*s*4			8	2	3
5		*r*6	*r*6		*r*6	*r*6			
6	*s*5			*s*4				9	3

si 移进当前输入符号和状态*i*

rj 按第*j*个产生式进行归约

acc 接受

(1) $E \rightarrow E + T$　(2) $E \rightarrow T$

(3) $T \rightarrow T * F$　(4) $T \rightarrow F$

(5) $F \rightarrow (E)$　(6) $F \rightarrow$ id

LR分析算法：举例

栈	输　入	动　作
0	id * id + id $	移进
0 id 5	* id + id $	按$F \rightarrow$ id归约
0 F 3	* id + id $	按$T \rightarrow F$归约
0 T 2	* id + id $	移进
0 T 2 * 7	id + id $	移进
0 T 2 * 7 id 5	+ id $	按$F \rightarrow$ id归约

状态	action						goto		
	id	+	*	(	)	$	E	T	F
0	s5			s4			1	2	3
1		s6				acc			
2		r2	s7		r2	r2			
3		r4	r4		r4	r4			
4	s5			s4			8	2	3
5		r6	r6		r6	r6			
6	s5			s4				9	3

si 移进当前输入符号和状态*i*

rj 按第*j*个产生式进行归约

acc 接受

(1) $E \rightarrow E + T$　(2) $E \rightarrow T$

(3) $T \rightarrow T * F$　(4) $T \rightarrow F$

(5) $F \rightarrow (E)$　(6) $F \rightarrow$ id

LR分析算法：举例

栈	输　入	动　作
0	id * id + id $	移进
0 id 5	* id + id $	按$F \rightarrow$ id归约
0 F 3	* id + id $	按$T \rightarrow F$归约
0 T 2	* id + id $	移进
0 T 2 * 7	id + id $	移进
0 T 2 * 7 id 5	+ id $	按$F \rightarrow$ id归约
0 T 2 * 7 F 10	+ id $	

状态	action						goto		
	id	+	*	(	)	$	E	T	F
0	s5			s4			1	2	3
1		s6				acc			
2		r2	s7		r2	r2			
3		r4	r4		r4	r4			
4	s5			s4			8	2	3
5		r6	r6		r6	r6			
6	s5			s4				9	3

si 移进当前输入符号和状态*i*

rj 按第*j*个产生式进行归约

acc 接受

(1) $E \rightarrow E + T$　(2) $E \rightarrow T$

(3) $T \rightarrow T * F$　(4) $T \rightarrow F$

(5) $F \rightarrow (E)$　(6) $F \rightarrow$ id

LR分析算法：举例

栈	输　入	动　作
0	id * id + id $	移进
0 id 5	* id + id $	按$F \rightarrow$ id归约
0 F 3	* id + id $	按$T \rightarrow F$归约
0 T 2	* id + id $	移进
0 T 2 * 7	id + id $	移进
0 T 2 * 7 id 5	+ id $	按$F \rightarrow$ id归约
0 T 2 * 7 F 10	+ id $	按$T \rightarrow T*F$归约

状态	action						goto		
	id	+	*	(	)	$	E	T	F
0	s5			s4			1	2	3
1		s6				acc			
2		r2	s7		r2	r2			
3		r4	r4		r4	r4			
4	s5			s4			8	2	3
5		r6	r6		r6	r6			
6	s5			s4				9	3

si 移进当前输入符号和状态*i*

rj 按第*j*个产生式进行归约

acc 接受

(1) $E \rightarrow E + T$　(2) $E \rightarrow T$

(3) $T \rightarrow T * F$　(4) $T \rightarrow F$

(5) $F \rightarrow (E)$　(6) $F \rightarrow$ id

LR分析算法：举例

栈	输　入	动　作
0	id * id + id $	移进
0 id 5	* id + id $	按$F \rightarrow$ id归约
0 *F* 3	* id + id $	按$T \rightarrow F$归约
0 *T* 2	* id + id $	移进
0 *T* 2 * 7	id + id $	移进
0 *T* 2 * 7 id 5	+ id $	按$F \rightarrow$ id归约
0 *T* 2 * 7 *F* 10	+ id $	按$T \rightarrow T*F$归约
. . .	. . .	. . .

状态	action						goto		
	id	+	*	(	)	$	*E*	*T*	*F*
0	*s*5			*s*4			1	2	3
1		*s*6				*acc*			
2		*r*2	*s*7		*r*2	*r*2			
3		*r*4	*r*4		*r*4	*r*4			
4	*s*5			*s*4			8	2	3
5		*r*6	*r*6		*r*6	*r*6			
6	*s*5			*s*4				9	3

si 移进当前输入符号和状态*i*

rj 按第*j*个产生式进行归约

acc 接受

(1) $E \rightarrow E + T$　(2) $E \rightarrow T$

(3) $T \rightarrow T * F$　(4) $T \rightarrow F$

(5) $F \rightarrow (E)$　(6) $F \rightarrow$ id

LR分析算法：举例

栈	输　入	动　作
0	id * id + id $	移进
0 id 5	* id + id $	按$F \rightarrow$ id归约
0 F 3	* id + id $	按$T \rightarrow F$归约
0 T 2	* id + id $	移进
0 T 2 * 7	id + id $	移进
0 T 2 * 7 id 5	+ id $	按$F \rightarrow$ id归约
0 T 2 * 7 F 10	+ id $	按$T \rightarrow T*F$归约
. . .	. . .	. . .
0 E 1	$	

状态	action						goto		
	id	+	*	(	)	$	E	T	F
0	s5			s4			1	2	3
1		s6				acc			
2		r2	s7		r2	r2			
3		r4	r4		r4	r4			
4	s5			s4			8	2	3
5		r6	r6		r6	r6			
6	s5			s4				9	3

si 移进当前输入符号和状态*i*

rj 按第*j*个产生式进行归约

acc 接受

(1) $E \rightarrow E + T$　(2) $E \rightarrow T$

(3) $T \rightarrow T * F$　(4) $T \rightarrow F$

(5) $F \rightarrow (E)$　(6) $F \rightarrow$ id

LR分析算法：举例

栈	输　入	动　作
0	id * id + id $	移进
0 id 5	* id + id $	按$F \rightarrow$ id归约
0 F 3	* id + id $	按$T \rightarrow F$归约
0 T 2	* id + id $	移进
0 T 2 * 7	id + id $	移进
0 T 2 * 7 id 5	+ id $	按$F \rightarrow$ id归约
0 T 2 * 7 F 10	+ id $	按$T \rightarrow T*F$归约
. . .	. . .	. . .
0 E 1	$	接受

状态	action						goto		
	id	+	*	(	)	$	E	T	F
0	s5			s4			1	2	3
1		s6				acc			
2		r2	s7		r2	r2			
3		r4	r4		r4	r4			
4	s5			s4			8	2	3
5		r6	r6		r6	r6			
6	s5			s4				9	3

si 移进当前输入符号和状态*i*

rj 按第*j*个产生式进行归约

acc 接受

(1) $E \rightarrow E + T$　(2) $E \rightarrow T$

(3) $T \rightarrow T * F$　(4) $T \rightarrow F$

(5) $F \rightarrow (E)$　(6) $F \rightarrow$ id

LR分析算法：举例

- 文法

(1) S->BB

(2) B->aB

(3) B->b

状态	ACTION			GOTO	
	a	b	$	S	B
0	S3	S4		1	2
1			Acc		
2	S3	S4			5
3	S3	S4			6
4	R3	R3	R3		
5	R1	R1	R1		
6	R2	R2	R2		

输入串 b a b

栈	剩余输入
0	
$	b a b$

LR语法分析器

- **关键在于构造LR分析表**
  - 计算所有可能的状态
    - 每一个状态描述了语法分析过程中所处的位置
    - 可确定正在分析的产生式集合
    - 可确定句柄形成的中间步骤
  - 明确状态之前的跳转关系
  - 明确状态与输入之间对应的移进或者归约操作

一起努力
打造国产基础软硬件体系！

徐 伟

国家高性能计算中心(合肥)、信息与计算机国家级实验教学示范中心

计算机科学与技术学院

2026年09月24日